LF09:90:Klausur:1.HBJ:Variante-B mit Adressfragen

Block 1: Allgemeine 'Netzwerkkonzepte'

AUFGABE **LF09:92:1.1**

Netzwerke werden auch nach der Art ihrer Struktur klassifiziert.

- 1.1.1 **Nennen Sie zwei Netzwerk-Topologien.** (3P)
- 1.1.2 **Beschreiben Sie eine dieser Topologien.** (3P)
- 1.1.3 ***Definieren Sie die Topologie 'BAUM'.*** (3ZP)

Lösung:

- lf.09/sbj-02.network-concepts-zenprese.pdf Sheet 6
- gerichteter azyklischer Graph = jeder Knoten höchstens 1 Vaterknoten

---

AUFGABE **LF09:92:1.2**

Es gibt zwei Schichtenmodelle, die Begriffe und Konzepte der Netzwerktechnologie ordnen sollen.

- 1.2.1 **Nennen Sie die Namen beider Modelle.** (2P)
- 1.2.2 **Nennen Sie die Namen der vier unteren Schichten des feineren Modells.** (2P)
- 1.2.3 ***Beschreiben Sie Funktion der beiden unteren Schichten (des feineren Modells).*** (2ZP)

Lösung:

- OSI-Referenzmodell u. TCP/IP-Schichtmodell
- physikalische Schicht, Sicherungsschicht, Vermittlungsschicht, Transportschicht
- *Extrapunkte:* physikalische Schicht = Bitübertragung, Sicherungsschicht = Absicherung der Übertragung gegen physikalische Einschränkungen

---

Block 2: Adressen

AUFGABE **LF09:92:2**

MAC-Adressen gelten im IPv4-Netz als Adresse der Netzwerkkarte, IPv4-Adressen als Adresse des Gerätes.

 CC-BY-4.0

- 2.1: **Beschreiben Sie die innere Struktur von MAC-Adressen.** (3P)
- 2.2: **Welche IPv4-Adressen spezifizieren ein IPv4-Netz**. (1 Punkt)
- 2.3: ***Wie nennt man Rechner mit mehr als einer aktiven Netzwerkkarte, die in unterschiedlichen Netze kommunizieren?*** (1ZP)
- 2.4: ***Wie viele MAC- und IPv4-Adressen verwaltet ein Rechner mit n aktiven Netzwerkkarten, die in unterschiedlichen Netze kommunizieren?*** (3ZP)

Lösung:

- MAC-ADresse = 6 Bytes, 3 für Vendorencode, 3 für vendoren spezifische Nummerierung
- Netzadresse, Subnetzmaske, Broadcastadresse, Gatewayadresse
- Router
- n MAC-Adressen + n * (Netzadresse, Subnetzmaske, Broadcastadresse, Routeradresse)

Block 3: Layer-II-Elemente

AUFGABE **LF09:92:3**

- 3.1.1 **Beschreiben Sie, was ein *Repeater* seiner intendierten Aufgabe nach tut.** (2P)
- 3.1.2 **Beschreiben Sie, was ein *Hub* seiner intendierten Aufgabe nach tut.** (2P)
- 3.1.3 ***Erläutern Sie den strukturellen Zusammenhang zwischen Hub und Repeater.*** (1ZP)
- 3.2.1 **Beschreiben Sie, was eine *Bridge* ihrer intendierten Aufgabe nach tut.** (2P)
- 3.2.2 **Beschreiben Sie, was ein Layer-II-*Switch* seiner intendierten Aufgabe nach tut.** (2P)
- 3.2.3 ***Erläutern Sie den strukturellen Zusammenhang zwischen Hub, Switch und Bridge.*** (1ZP)
- 3.3 ***Erklären Sie, welche Fähigkeiten Switch und Bridge haben, die Repeater und Hub nicht haben.*** (2ZP)

Lösung:

- Repeater: zwei IO-Ports, nimmt ein eingehendes Signal an, verstärkt es und sendet es an die je andere Seite weiter.
- Hub: mehrere IO-Ports, nimmt ein eingehendes Signal an, verstärkt es und sendet es **an ALLE anderen** weiter.
- Ein Hub ist ein Repeater mit mehreren Ausgängen.
- Bridge: Minderung der Kollisionen*

 CC-BY-4.0

- Switch: Gewährleistung der Kollisionsfreiheit in einem voll-verswitchten Netz.
- Ein Switch ist ein Hub hinter dessen jedem IO-Port jeweils eine Bridge hängt.
- Repeater und Hub leiten die Signale einfach nur durch. Sie sind dumm. Bridge und Switch interpretieren die Signale und arbeiten mit den darin enkodierte Source- und Destination-Angaben

---

Block 4: Dokumentationen / Diagramme

AUFGABE **LF09:92:4**

Die Kommunikation auf Layer-II bzw. auf Hub-, Bridge- oder Switchebene ist mittels des Adress-Resolution-Protokolls geregelt:

- 4.1.A **Dokumentieren Sie per Sequenzdiagramm die Übermittlung der Nachricht "Welcome R3, your R1" in einem rein HUB basierten Netz, bestehend aus 3 Rechnern + HUB. Die Nachricht möge von R1 zu R3 gesendet werden.** (6P)

  ODER

- 4.1.B **Dokumentieren Sie per Aktivitätsdiagramm die Übermittlung der Nachricht "Welcome R3, your R1" in einem rein HUB basierten Netz, bestehend aus 3 Rechnern + HUB. Die Nachricht möge von R1 zu R3 gesendet werden.** (6P)
- 4.2 **Dokumentieren Sie per Sequenzdiagramm die Übermittlung der Nachricht "Welcome R3, your R1" in einem vollverswitchten Netz, bestehend aus 3 Rechnern + Layer-II-Switch. Die Nachricht möge von R1 zu R3 gesendet werden.** (8ZP) [Abstrahieren Sie dabei vom inneren Aufbau Layer-II-Switches]

Lösung:

- für 4.1.A: analog zu sbj-04.arp-hub-zenprese.pdf / Folie 06
- für 4.1.b: analog zu sbj-04.arp-hub-zenprese.pdf / Folie 05
- für 4.2: analog zu sbj-06.arp-router-zenprese.pdf / Folie 06

Bewertung

- 28 Standardpunkte (P) + 21 Zusatzpunkte (ZP) möglich.

 CC-BY-4.0

- 28 Punkte insgesamt = 2.0
- 33 Punkte insgesamt = 1.0
- Rest: [https://www.lehrerfreund.de/notenschluesselrechner/form-ihk-notenschluessel] mit dem Höchstwert 33

 CC-BY-4.0